MOLINS

INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA

Tomo 1: Diagnóstico de Situación Actual (AS-IS)

Organización: Molins
Fecha de Emisión: Noviembre 2026
Referencia: v6.0 - Gemelo Digital Soberano
Clasificación: Confidencial / Dirección General

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo 3
Nivel de Madurez Tecnológica 4
Impacto Económico y Análisis de Riesgos 5
Situación Actual por Áreas Técnicas 8
Dependencias y Acoplamiento entre Sistemas 13
Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad 14

1. Resumen Ejecutivo

PUNTUACIÓN ACTUAL	BANDA DE MADUREZ	EXPOSICIÓN ANUAL ESTIMADA (ALE P50)
2,55 / 5,00	**Nivel 2 (Repetible)**	**242.416 €**

DIMENSIÓN DIAGNÓSTICA	EVALUACIÓN EJECUTIVA Y REALIDAD OPERATIVA
Capacidad Consolidada	Instalaciones técnicas con sistemas de extinción física y suministro eléctrico continuo, junto a plataformas de almacenamiento estructurado centralizadas.
Limitación de Capacidad Actual	Ocupación elevada de memoria en clústeres centrales (>90%), telemetría de monitorización básica y convergencia pendiente de contratos de software en mayo de 2027.
Condicionante Operativo	Alta dependencia de intervenciones manuales por parte del equipo técnico y vulnerabilidad operativa en básculas locales ante caídas de enlace.

Evaluación del Estado Actual de la Infraestructura y Operaciones de Molins

La evaluación de los diez dominios tecnológicos de Molins refleja una infraestructura operativa funcional que ha dado soporte eficaz al crecimiento histórico del grupo, situándose en un índice de madurez consolidado de 2,55 sobre 5,00 (Nivel 2 CMMI - Gestionado). No obstante, la expansión internacional tras la integración de Secil y la evolución de los requisitos industriales sitúan a la arquitectura actual en el límite de su capacidad de diseño original. Actualmente, la continuidad del servicio se apoya en la alta cualificación y dedicación directa del equipo técnico interno, compensando de forma manual áreas donde la automatización y la redundancia física aún no están desplegadas.

De cara al próximo ciclo estratégico, el diagnóstico identifica cuatro condicionantes operativos y contractuales que requieren atención prioritaria:

- **Continuidad Operativa en Plantas y Expedición:** Los sistemas locales de pesaje y despacho operan con dependencias directas de conectividad y equipamiento próximo al fin de soporte, con un impacto estimado de 5.000 €/h en caso de interrupción en planta y de 13.061,29 €/h a nivel consolidado.
- **Ciclo de Vida y Contratación de Infraestructura Central (Mayo 2027):** La plataforma de virtualización alcanza niveles de ocupación de memoria superiores al 90%, coincidiendo en mayo de 2027 con la renovación contractual de VMware/Broadcom y el fin de soporte de hardware entre 2028 y 2030.
- **Convergencia Tecnológica con Secil:** La coexistencia de directorios de identidad, redes y contratos de software independientes en los 18 países genera duplicidades operativas valoradas en 135.000 € anuales de gasto optimizable.
- **Adecuación a la Directiva Europea NIS2:** Los nuevos estándares regulatorios de ciberresiliencia requieren evolucionar los controles actuales hacia esquemas de telemetría auditable, copias inmutables y gestión centralizada de accesos privilegiados.

En términos cuantitativos, mantener la configuración actual conlleva una exposición anualizada media esperada (ALE P50) de 242.416 €, que podría situarse en 6.103.182 € en un ejercicio con concurrencia de incidencias severas (P90 anual). El análisis detallado por áreas permite dimensionar con precisión las necesidades de actualización técnica y optimización de costes.

2. Nivel de Madurez Tecnológica

La evaluación de capacidades de infraestructura y operaciones se rige por el estándar internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration) en una escala continua de 1,00 a 5,00. Esta metodología clasifica el gobierno tecnológico en cinco niveles objetivos: Nivel 1 (Inicial / Ad-Hoc: 1,0 - 1,9), Nivel 2 (Gestionado / Reactivo: 2,0 - 2,9), Nivel 3 (Definido / Proactivo: 3,0 - 3,9), Nivel 4 (Medido Cuantitativamente: 4,0 - 4,9) y Nivel 5 (Optimización Continua: 5,00).

Código	Área Tecnológica Evaluada	Madurez Actual	Nivel CMMI	Ref. Sector Industrial	Desviación vs. Sector
T1	Physical Data Center & Facilities	**2,60**	Repetible	3,50	-0,90
T2	Hybrid Compute & Platforms	**2,50**	Repetible	3,50	-1,00
T3	Networks & Connectivity	**2,50**	Repetible	3,50	-1,00
T4	Storage & Data Services	**3,30**	Definido	3,50	-0,20
T5	Industrial Resilience & Business Continuity	**2,10**	Repetible	3,50	-1,40
T6	Cybersecurity & Identity Governance	**2,80**	Repetible	3,50	-0,70
T7	Database Operations & ITSM Platforms	**2,50**	Repetible	3,50	-1,00
T8	Enterprise Applications & FinOps	**2,40**	Repetible	3,50	-1,10
T9	Digital Workplace & Mobility	**3,10**	Definido	3,50	-0,40
T10	Mission-Critical Core & Weighbridge Logistics	**2,40**	Repetible	3,50	-1,10
GLOBAL	**Índice Consolidado de Madurez (Ponderado)**	**2,55**	**Nivel 2 (Repetible)**	**3,50**	**-0,95**

Nota metodológica: El índice consolidado de 2,55 sobre 5,00 refleja la media ponderada por criticidad operativa de cada área (la media aritmética simple de los dominios evaluados se sitúa en 2,62).

El diagnóstico CMMI sitúa a Molins en una posición intermedia sólida: áreas como Almacenamiento (3,30) y Puesto de Trabajo (3,10) operan en niveles estandarizados, mientras que dominios como Continuidad Industrial (2,10) y Gobernanza Aplicativa (2,40) requieren planes específicos de estandarización para alcanzar la referencia del sector manufacturero (3,50).

3. Impacto Económico y Análisis de Riesgos

Para superar la ambigüedad de las matrices de riesgo cualitativas (semáforos rojo/amarillo/verde), esta evaluación implementa el estándar internacional Open FAIR™ (Factor Analysis of Information Risk) acoplado a un motor de simulación de Monte Carlo de 10.000 iteraciones estocásticas. Esta aproximación matemática elimina la falacia de los promedios y modeliza de forma independiente la Frecuencia de Eventos de Pérdida (LEF / TEF) y la Magnitud de Pérdida Económica (SLE / LM) para cada vector de fallo estructural identificado.

El modelo actuarial establece la Tasa Horaria Compuesta de Indisponibilidad Crítica en **13.061,29 €/h**, reconciliando los vectores de lucro cesante operativo corporativo, penalizaciones de servicio (SLA) y sobrecostes de recuperación técnica ante paradas severas. En los sistemas específicos de fábrica y pesaje en básculas, el coste base de parada directa se cuantifica en **5.000 €/h**, reflejando la pérdida física de expedición de producto terminado.

Marco de Conciliación Actuarial y Jerarquía de Cifras (Open FAIR™)

Para garantizar la máxima transparencia analítica ante la Dirección Financiera (CFO) y el Comité de Dirección, el modelo distingue con precisión tres magnitudes cuantitativas:

1. **Exposición Anualizada Media (ALE P50 - 916.416 €/año):** Impacto económico anual previsto en el estado actual. Se compone de **781.416 €/año** de riesgo operativo estocástico (incidentes de disponibilidad, seguridad y fallos no planificados en las 10 áreas) y **135.000 €/año** de ineficiencia financiera directa por duplicidad de contratos de software tras la integración de Secil.
2. **Simulación de Incidencia Mayor Aislada en CPD (P90 Local - 450.000 €):** Pérdida máxima estimada ante un fallo técnico no redundado en salas técnicas de Sant Vicenç dels Horts que detenga la expedición y el cómputo durante 17,3 horas de parada física y verificación transaccional (225.548 € de lucro cesante directo + 224.452 € de costes de respuesta).
3. **Exposición Agregada Anual en Escenario Severo (P90 Anual - 2.291.040 €):** Percentil 90 del conjunto de los 29 riesgos corporativos en un ejercicio con múltiples eventos desfavorables en los 18 países del grupo.

Cartera de Riesgo	Escenarios	Exposición Anualizada (ALE P50)	Alcance y Factores de Riesgo
Tier 1: Riesgos Críticos Troncales	7	**439.880 € /año (48%)**	Interrupción de expedición en planta, saturación de cómputo y ciclo de vida de licencias corporativas.
Tier 2: Fricciones Moderadas	12	**348.238 € /año (38%)**	Ausencia de telemetría IoT ambiental, gestión manual de cambios y duplicidad de contratos multi-proveedor.
Tier 3: Deuda Técnica y Gobernanza	10	**128.298 € /año (14%)**	Actualizaciones de parches no estandarizadas y carencia de catálogo de autoservicio.

3.1. Mapa de Riesgos Corporativos

La siguiente matriz distribuye los 29 escenarios de riesgo identificados cruzando su frecuencia estimada y el impacto económico potencial:

TEF \ LM	LM 1	LM 2	LM 3	LM 4	LM 5
TEF 5	-	-	-	-	-
TEF 4	-	-	T09.R01	-	-
TEF 3	-	-	-	T04.R01, T07.R01, T03.R01	T08.R01
TEF 2	-	-	-	T01.R01, T02.R01, T06.R01	T05.R01, T10.R01
TEF 1	-	-	-	-	-

3.2. Principales Riesgos Operativos (Top 5)

A continuación, se detallan los cinco riesgos individuales de mayor exposición económica para la continuidad operativa del grupo:

[T10.RSK-01] Indisponibilidad de Sistemas de Pesaje y Expedición en Fábrica

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
42.000 € / año	105.000 €	0,40 ev/año (cada 2,5 años)

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Puestos de pesaje y control en canteras y plantas industriales operando sobre hardware con ciclos de vida extensos y dependencia de enlace central.

Impacto en Negocio y Operaciones: Detención del despacho de camiones en planta y lucro cesante directo de 5.000 € por hora de inactividad de báscula.

Directiva Estratégica de Mitigación: Condicionante operativo que requiere habilitar modos de trabajo local con capacidad transaccional autónoma desacoplada de la red central.

[T05.RSK-01] Compromiso de Integridad en Repositorios de Copias de Seguridad

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
38.500 € / año	128.333 €	0,30 ev/año (cada 3,3 años)

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Ausencia de almacenamiento inmutable WORM en volúmenes secundarios y procedimientos de recuperación basados en guías manuales.

Impacto en Negocio y Operaciones: Dificultad para asegurar los tiempos objetivos de recuperación (RTO/RPO) ante incidentes lógicos mayores en bases de datos de producción.

Directiva Estratégica de Mitigación: Área de atención prioritaria para incorporar enclaves de recuperación aislados físicamente de la red corporativa general.

[T02.RSK-01] Limitación de Capacidad en Clúster Central y Renovación de Licencias (Mayo 2027)

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
36.500 € / año	91.250 €	0,40 ev/año (cada 2,5 años)

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Nivel de ocupación de memoria RAM (>90%) en los seis nodos centrales y vencimiento del acuerdo corporativo de licencias en mayo de 2027.

Impacto en Negocio y Operaciones: Imposibilidad de asumir cargas adicionales ante parada de un host físico y riesgo de incremento de costes en la renovación de software de virtualización.

Directiva Estratégica de Mitigación: Condicionante de planificación para balancear cargas hacia arquitecturas híbridas antes del hito contractual de mayo de 2027.

[T01.RSK-01] Interrupción de Climatización o Suministro Eléctrico en Salas Técnicas		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50) 32.000 € / año	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)** 80.000 €	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)** 0,40 ev/año (cada 2,5 años)

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Ausencia de confinamiento en pasillos térmicos y carencia de telemetría eléctrica continua en cuadros secundarios.

Impacto en Negocio y Operaciones: Aumento de temperatura en bastidores de alta densidad y riesgo de disparos por desequilibrio de cargas en circuitos eléctricos no monitorizados.

Directiva Estratégica de Mitigación: Oportunidad de incorporar segregación aerotérmica y sensores de potencia bajo estándares internacionales de gestión energética.

[T06.RSK-01] Gestión de Identidades Descentralizada y Adecuación a Directiva NIS2		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50) 28.000 € / año	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)** 93.333 €	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)** 0,30 ev/año (cada 3,3 años)

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Coexistencia de múltiples directorios de identidad independientes tras la integración de Secil y accesos administrativos sin pasarelas intermedias PAM.

Impacto en Negocio y Operaciones: Complejidad en la gobernanza de permisos y brechas frente a los requerimientos de auditoría y trazabilidad exigidos por la directiva europea NIS2.

Directiva Estratégica de Mitigación: Necesidad de unificar el plano de identidad corporativa y formalizar controles de acceso privilegiado para funciones de administración.

3.2.1 Simulación de Incidencia Mayor y Tiempo de Recuperación

Para evaluar el límite real de resistencia operativa del grupo, el modelo actuarial simula un escenario extremo pero plausible en el que coinciden varios fallos críticos de forma simultánea (pérdida de suministro energético redundante en Sant Vicenç dels Horts, degradación térmica en sala técnica y fallo concurrente en el quórum de almacenamiento primario). A diferencia de las incidencias aisladas del día a día, este supuesto analiza la capacidad de respuesta cuando fallan conjuntamente los sistemas principales y sus mecanismos de respaldo.

Bajo las condiciones técnicas actuales, restablecer el servicio por completo, sincronizar las réplicas y verificar que ningún dato transaccional de básculas o ERP se haya corrompido requeriría un tiempo estimado de hasta **17,3 horas** de intervención técnica continua.

El impacto económico total en este caso extremo ascendería a **450.000 €**. Esta cifra se desglosa en **225.548 €** derivados directamente de la paralización de la expedición industrial y la actividad comercial, y **224.452 €** en costes extraordinarios de emergencia (activación de soporte especializado del fabricante, logística urgente de sustitución de componentes electrónicos y triaje forense de nivel 3).

4. Situación Actual por Áreas Técnicas

A continuación, se expone el análisis detallado de la infraestructura, plataformas y operaciones en cada uno de los diez dominios tecnológicos evaluados:

4.1. Centros de Datos e Instalaciones Técnicas (T1)

Madurez AS-IS: 2,60 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 141.185 €/año	**Nivel de Exposición:** Alta (Prioritaria)

Arquitectura e Inventario Clave: 2 salas técnicas en Sant Vicenç dels Horts, grupos electrógenos en anillo, SAIs en esquema N+1, extinción por gas y climatización perimetral.

Las salas técnicas de Sant Vicenç dels Horts ofrecen soporte continuado a los servicios centrales. Disponen de sistemas de alimentación ininterrumpida y grupos electrógenos con mantenimiento preventivo regular. La distribución térmica opera en esquema abierto sin confinamiento de pasillos, lo que genera gradientes térmicos en zonas de alta densidad. El acceso físico a las salas se gestiona mediante control mecánico convencional sin registro digital nominal de entradas y salidas.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Energía & Continuidad Eléctrica:** 2,60 • **Climatización & Eficiencia Térmica:** 2,40 • **Seguridad Física & Detección Incendios:** 2,80 • **Telemetría IoT & Gestión BMS/DCIM:** 1,00	• Carencia de segregación aerotérmica de pasillos frío/calor generando recirculaciones térmicas en racks SimpliVity y NetApp al límite de ASHRAE. • Inexistencia de telemetría IoT en tiempo real sobre cuadros y PDUs, impidiendo medir potencia instalada vs consumida por fase. • Ausencia de control de acceso biométrico en esclusas y permisos electrónicos de trabajo (ePtW) requeridos para auditar NIS2. • Mantenimiento electromecánico preventivo gestionado de forma reactiva sin calendario de pruebas de conmutación con carga real.

4.2. Servidores, Virtualización y Cloud (T2)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 101.231 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: 6 nodos hiperconvergentes HPE SimpliVity, hipervisor VMware ESXi, clústeres locales en CPD 1 y CPD 2, huella multicloud en GCP, Azure y OCI.

El entorno de cómputo central descansa en seis nodos hiperconvergentes que registran niveles medios de utilización de memoria RAM cercanos al 90%, limitando la capacidad de absorber cargas adicionales ante el mantenimiento de un nodo físico. La capa de virtualización se encuentra sujeta a renovación contractual en mayo de 2027, mientras que los despliegues en nubes públicas (GCP, Azure, OCI) operan de forma descentralizada sin una arquitectura común de gobierno.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Virtualización & Hiperconvergencia On-Prem:** 2,50 • **Plataformas Cloud & Landing Zone:** 2,30 • **Automatización & Infrastructure as Code:** 2,20 • **Continuidad & Alta Disponibilidad de Cómputo:** 2,60	• Saturación estructural de memoria RAM y CPU (>90%) que impide failover N+1 entre centros de datos sin desactivar máquinas de prueba. • **Cliff contractual en mayo de 2027:** vencimiento del acuerdo corporativo con Broadcom con riesgo de cuadruplicar el coste de licencias. • Adopción fragmentada de nube pública sin arquitectura automatizada de Landing Zone multicloud mediante Infrastructure as Code. • Concentración extrema del conocimiento técnico de administración de infraestructura en menos de cinco profesionales clave.

4.3. Redes y Comunicaciones (T3)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 85.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: DCI punto a punto de 10 Gbps entre CPDs, conmutadores Huawei/Cisco de núcleo, enlaces WAN hacia fábricas de cemento y red internacional Secil en 18 países.

Las comunicaciones entre centros de datos se apoyan en un enlace dedicado de 10 Gbps sobre el que transita la sincronización de almacenamiento y aplicaciones. Las plantas industriales se conectan mediante enlaces WAN gestionados sobre accesos de internet con configuraciones IPSec estáticas. Tras la integración de Secil, conviven esquemas de direccionamiento IP independientes que requieren mecanismos intermedios de traducción de red.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Conectividad de Campus & DCI entre CPDs:** 2,50 • **Red WAN & Conectividad de Plantas:** 2,30 • **Segmentación de Red & Control de Tráfico:** 2,40 • **Monitorización & Gestión de Capacidad de Red:** 2,60	• Data Center Interconnect (DCI) punto a punto de 10 Gbps sin topología de anillo redundante, condicionando la sincronización de almacenamiento. • Conexiones hacia plantas industriales dependientes de túneles IPSec estáticos sin enrutamiento inteligente SD-WAN ni QoS de capa 7. • Solapamiento de direccionamiento IP privado (RFC 1918) y fragmentación de tablas de enrutamiento tras la adquisición de Secil. • Switches de acceso en canteras y plantas con ciclos de vida próximos al fin de soporte (EoL) sin monitorización centralizada.

4.4. Almacenamiento de Datos (T4)

Madurez AS-IS: 3,30 (Definido)	**Estado Operativo:** Estandarizado	**Exposición ALE:** 31.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Cabinas de almacenamiento unificado NetApp FAS/AFF bajo protocolos NFS y Fibre Channel, almacenamiento secundario de copias Cohesity.

El almacenamiento estructurado se gestiona sobre cabinas unificadas con buen nivel de estabilidad operativa. Los datos transaccionales se replican entre ubicaciones técnicas. Parte de los volúmenes de réplica no cuentan con configuración de inmutabilidad estricta frente a modificaciones no autorizadas, y determinadas rutas de fibra canal funcionan sobre trayectorias simples durante intervenciones de soporte.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Almacenamiento Estructurado SAN/NAS:** 3,40 • **Protección de Datos & Replicación:** 3,20 • **Inmutabilidad & Seguridad de Almacenamiento:** 2,90 • **Gestión de Ciclo de Vida de Información:** 3,30	• Falta de activación de inmutabilidad WORM (SnapLock) en los volúmenes de réplica, exponiendo datos históricos a cifrado por ransomware. • Rutas de Fibre Channel sin verificación automatizada de multipathing activo en todas las controladoras durante tareas de mantenimiento. • Ausencia de políticas centralizadas de ciclo de vida de datos para mover información fría a almacenamiento de bajo coste en la nube. • Dependencia de instantáneas (snapshots) locales sin aislamiento físico frente a contingencias mayores en el centro de datos.

4.5. Copias de Seguridad y Continuidad Industrial (T5)

Madurez AS-IS: 2,10 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 210.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Alta (Prioritaria)

Arquitectura e Inventario Clave: Plataforma de backup Cohesity, réplicas asíncronas entre CPDs, sistemas de control industrial (MES/SCADA) y estaciones de básculas en plantas.

Las copias de seguridad centrales se ejecutan mediante plataformas corporativas con réplica cruzada. En el ámbito de las plantas de producción y canteras, los respaldos de sistemas de control industrial (OT) se realizan de manera local y no homogénea. Los procedimientos de recuperación ante contingencias se basan en guías operativas manuales sin un calendario formalizado de simulacros periódicos con carga real.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Estrategia de Backup & Recuperación:** 2,20 • **Planes de Continuidad & Simulacros DR:** 1,80 • **Resiliencia de Sistemas Industriales OT:** 1,90 • **Aislamiento Cyber Recovery Vault:** 1,00	• **Torre con el nivel de madurez más bajo del grupo (2,10):** ausencia de un enclave Cyber Recovery Vault aislado físicamente de la red corporativa. • Los tiempos de recuperación técnicos (RTO > 4 horas) superan los márgenes tolerables por el negocio para los sistemas de expedición. • Inexistencia de simulacros periódicos de recuperación ante desastres (game days) con asunción de carga transaccional real. • Las copias de seguridad de las redes de tecnología operativa (OT) en fábricas se gestionan de forma manual y descentralizada.

4.6. Ciberseguridad y Control de Accesos (T6)

Madurez AS-IS: 2,80 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 65.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: Bosques locales de Active Directory en Molins y Secil, firewalls perimetrales Fortinet, autenticación Microsoft Entra ID y antivirus en endpoints.

La seguridad perimetral dispone de cortafuegos en sedes principales y filtrado de navegación. En el plano de gestión de identidades, coexisten dominios de directorio activo independientes entre Molins y Secil. Las cuentas con privilegios de administración operan sin pasarelas intermedias de bastionado (PAM), y las redes de planta presentan una segmentación interna limitada entre zonas de oficina y producción.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Gestión de Identidades & Accesos (IAM):** 2,70 • **Seguridad Perimetral & Microsegmentación:** 2,80 • **Bastionado de Cuentas Privilegiadas (PAM):** 2,00 • **Cumplimiento Regulatorio & Ciberresiliencia NIS2:** 2,60	• Fragmentación del plano de identidad corporativo entre Molins y Secil, coexistiendo múltiples bosques sin sincronización completa. • Carencia de una plataforma corporativa de Privileged Access Management (PAM) Tier-0 para proteger cuentas con privilegios de dominio. • Red interna plana en plantas industriales sin microsegmentación Este-Oeste, permitiendo el movimiento lateral ante intrusión. • Brechas de cumplimiento frente a los artículos de gobernanza de riesgos, auditoría de accesos y respuesta a incidentes de la directiva NIS2.

4.7. Bases de Datos y Gestión de Soporte (T7)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 45.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Motores de bases de datos Oracle Database y Microsoft SQL Server sobre entornos locales y cloud, plataforma de ticketing ITSM.

Los motores de bases de datos relacionales soportan la operativa transaccional del grupo con revisiones periódicas. La administración, monitorización y optimización de instancias se realizan mediante procedimientos manuales dependientes de personal técnico especializado. El inventario de activos y la gestión de incidencias se apoyan en herramientas corporativas que requieren mayor integración con el inventario físico de servidores.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Operación & Disponibilidad de Bases de Datos:** 2,60 • **Automatización & Mantenimiento de BD:** 2,30 • **Procesos ITSM & Gestión de Incidencias:** 2,50 • **CMDB Federada & Control de Activos:** 2,00	• Gestión y parcheo de bases de datos transaccionales ejecutado mediante scripts manuales dependientes de personal clave especializado. • Instancias de bases de datos sin réplica síncrona en alta disponibilidad entre CPDs, condicionando el punto de recuperación (RPO). • La plataforma de gestión de servicios (ITSM) carece de una Configuration Management Database (CMDB) automatizada y federada. • Riesgo latente de auditoría de licencias de software de bases de datos comerciales por falta de inventario de virtualización certificado.

4.8. Aplicaciones Corporativas y Control de Costes Cloud (T8)

Madurez AS-IS: 2,40 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 135.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: ERP SAP S/4HANA alojado en Google Cloud, aplicaciones satélites en GCP, Azure y OCI, contratos de software independientes de Secil.

El ERP central SAP S/4HANA constituye el núcleo transaccional de negocio. Tras la incorporación de Secil en 18 países, coexisten suscripciones de software y servicios en la nube contratados de forma independiente, generando duplicidades de licencias estimadas en 135.000 € anuales. Los consumos en proveedores de nube carecen de un modelo unificado de etiquetado por centro de coste que facilite el control presupuestario.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Arquitectura del Ecosistema Aplicativo (SAP):** 2,60 • **Gobernanza FinOps & Optimización de Costes:** 1,90 • **Integración Corporativa & Racionalización:** 2,20 • **Gestión de Licenciamiento & Suscripciones:** 2,40	• **Gobernanza financiera cloud reactiva:** ausencia de políticas obligatorias de etiquetado (tagging) por centro de coste en nubes públicas. • Solapamiento contractual y duplicidad de software tras la adquisición de Secil, generando más de 135.000 € anuales de ineficiencia directa en caja. • Falta de cuadros de mando FinOps en tiempo real para monitorizar desviaciones de consumo cloud y dimensionamiento de instancias. • Procedimientos de integración de aplicaciones corporativas basados en conectores punto a punto sin bus de integración gobernado.

4.9. Puesto de Trabajo y Herramientas de Usuario (T9)

Madurez AS-IS: 3,10 (Definido)	**Estado Operativo:** Estandarizado	**Exposición ALE:** 28.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Suite Microsoft 365, plataforma de gestión Microsoft Intune, parque heterogéneo de portátiles, puestos de fábrica y telefonía móvil.

El entorno de puesto de trabajo y herramientas ofimáticas presenta un despliegue homogéneo sobre servicios cloud de colaboración. Los equipos portátiles y de oficina disponen de políticas centralizadas de actualización. En los puestos de fábrica y canteras, la gestión de dispositivos se realiza principalmente de forma local, conviviendo diferentes modelos de hardware según la ubicación geográfica.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Puesto de Trabajo & Colaboración Cloud (M365):** 3,40 • **Gestión Unificada de Endpoints (UEM/Intune):** 2,90 • **Experiencia Digital del Empleado (DEX):** 2,20 • **Soporte Técnico & Automatización de Puesto:** 3,10	• Buen nivel general de modernización (3,10) en herramientas ofimáticas y colaboración, pero con disparidad de políticas entre Molins y Secil. • Dispositivos en plantas y canteras gestionados de forma local sin enrolamiento homogéneo en la plataforma central de Endpoint Management. • Carencia de herramientas de telemetría de experiencia digital del empleado (DEX) para detectar degradaciones proactivamente. • Gestión manual del ciclo de vida y aprovisionamiento de puestos de trabajo, incrementando los tiempos de entrega a nuevos usuarios.

4.10. Sistemas de Planta y Expedición en Básculas (T10)

Madurez AS-IS: 2,40 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operativo con dependencias	**Exposición ALE:** 75.000 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: Puestos de pesaje en básculas de camiones, software de expedición industrial, interfaces de pesaje industrial y comunicación con SAP.

Los puestos de control en básculas de entrada y salida de camiones operan con aplicaciones locales estrechamente vinculadas a la red central para la validación de pedidos y emisión de albaranes. La arquitectura actual carece de un modo de funcionamiento autónomo fuera de línea (offline), por lo que cualquier interrupción en el enlace de datos local paraliza temporalmente la expedición de producto en la planta afectada.

Sub-dominios y Madurez CMMI	Evidencia Forense y Deuda Técnica Detectada
• **Disponibilidad del Sistema de Pesaje:** 2,30 • **Resiliencia de Puestos de Expedición:** 2,00 • **Autonomía Operativa de Borde (Offline):** 1,80 • **Integración Transaccional con SAP ERP:** 2,60	• Puestos de control de pesaje en plantas operando sobre estaciones de trabajo con sistemas operativos obsoletos desprovistos de soporte. • Arquitectura de expedición estrechamente acoplada a la red central: cualquier corte de telecomunicaciones detiene el pesaje de camiones. • La paralización de la expedición genera un impacto económico directo de 5.000 € por hora por parada de camiones y bloqueo logístico. • Carencia de equipos de contingencia configurados en caliente y procedimientos de trabajo de pesaje manual lentos y propensos a error.

4.11. Resumen de Puntos Únicos de Fallo (SPOF)

El siguiente cuadro consolida los puntos individuales de la arquitectura actual cuya interrupción no dispone de redundancia automática:

ID SPOF	Componente Afectado	Mecanismo de Fallo	Impacto en Negocio	Criticidad
SPOF-01	Alimentación Monofásica Racks Auxiliares (T1)	Alimentación monofásica simple desde un único cuadro sin redundancia 2N.	Apagado inmediato de electrónica auxiliar y pérdida de gestión de red.	**CRÍTICA**
SPOF-02	Quórum de Clúster SimpliVity (T2)	Enlace directo de 10Gb entre CPDs sin topología de anillo redundante.	Bloqueo de escrituras en máquinas virtuales transaccionales y split-brain.	**CRÍTICA**
SPOF-03	Climatización Sala Técnica 2 (T1)	Avería en compresor de enfriadora perimetral única en zona de alta densidad.	Disparo térmico de servidores en menos de 18 minutos por sobretemperatura.	**ALTA**
SPOF-04	Controlador de Dominio / IAM (T6)	Ausencia de bastión PAM y sincronización frágil entre bosques de identidad corporativos.	Parálisis de autenticación corporativa y bloqueo de acceso a ERP en plantas.	**ALTA**
SPOF-05	Repositorio Central de Backups (T5)	Ausencia de inmutabilidad WORM y enclave Cyber Recovery Vault aislado.	Cifrado o borrado de copias de seguridad de fábricas ante un ataque ransomware.	**CRÍTICA**
SPOF-06	Cabinas de Almacenamiento Centralizadas (T4)	Rutas de I/O Fibre Channel sin multipathing activo en todas las controladoras.	Bloqueo de almacenamiento transaccional durante reinicios por mantenimiento.	**MEDIA**
SPOF-07	Conectividad de Plantas y Canteras (T3)	Túneles IPSec sobre accesos de internet sin redundancia dinámica SD-WAN.	Pérdida de comunicación con básculas de pesaje e interrupción de expediciones.	**ALTA**
SPOF-08	Bases de Datos Transaccionales (T7)	Motores de base de datos sin réplica síncrona de alta disponibilidad entre centros de datos.	Pérdida potencial de transacciones y recuperación manual con RTO superior a 8h.	**CRÍTICA**
SPOF-09	Gobernanza Financiera Multi-Cloud (T8)	Carencia de políticas obligatorias de etiquetado (tagging) en proveedores de nube pública.	Desviaciones presupuestarias no detectadas y solapamiento contractual continuo.	**MEDIA**
SPOF-10	Puestos de Control de Pesaje en Fábrica (T10)	Hardware y sistemas operativos sin soporte oficial operando al borde de fallo.	Parada total de básculas de planta con un coste operativo directo de 5.000 €/h.	**ALTA**

5. Dependencias y Acoplamiento entre Sistemas

La arquitectura tecnológica actual presenta interrelaciones funcionales directas. La siguiente tabla describe cómo las limitaciones o incidencias en un área operativa impactan de forma encadenada en el resto de los sistemas:

Área de Origen	Área Vinculada	Tipo de Acoplamiento	Mecanismo Técnico Actual	Efecto Operativo Observado
T6: Ciberseguridad e Identidad	**T2:** Servidores y Virtualización	**Vínculo de Identidad**	Los hipervisores y consolas de gestión dependen del directorio corporativo general sin aislamiento de cuentas privilegiadas.	Una incidencia de seguridad en cuentas de usuario estándar puede propagarse a la administración de servidores centrales.
T1: Centros de Datos e Instalaciones	**T2:** Servidores y Virtualización	**Físico / Ambiental**	La distribución térmica abierta sin pasillos confinados genera puntos calientes en los bastidores de mayor densidad.	La degradación térmica de componentes físicos puede forzar paradas no planificadas de nodos de cómputo.
T5: Copias y Continuidad Industrial	**T4:** Almacenamiento de Datos	**Tecnológico**	Los repositorios secundarios de copias de seguridad se alojan en la misma red de almacenamiento que los volúmenes de producción.	Una alteración o bloqueo en el plano de almacenamiento puede comprometer la disponibilidad de los respaldos.
T3: Redes y Comunicaciones	**T10:** Sistemas de Planta y Básculas	**Operativo**	Las estaciones de pesaje de fábrica validan los despachos contra el sistema central mediante conexiones de red punto a punto.	Una caída puntual en las comunicaciones locales detiene la expedición de camiones en la planta afectada.

Appendix A Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad

Appendix A.1 Lista de Abreviaturas

A continuación, se define el glosario de términos técnicos y acrónimos utilizados en este diagnóstico transversal:

Abreviatura	Significado / Descripción Técnica
ALE	Annual Loss Exposure (La expectativa de coste anualizado resultante del riesgo: TEF x LM).
AS-IS	Situación actual encontrada durante la fase de auditoría técnica.
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Estándar global TC 9.9 de envolvente térmica para Data Centers).
ATS	Automatic Transfer Switch (Conmutador de transferencia automática entre red pública y grupo electrógeno).
BIA	Business Impact Analysis (Análisis de impacto en el negocio del cliente).
BMS	Building Management System (Sistema centralizado de monitorización y control de instalaciones técnicas).
CPD	Centro de Proceso de Datos (Sede física o técnica de los servidores).
DR	Disaster Recovery (Recuperación ante Desastres y conmutaciones entre sedes).
EoL	End of Life (Sistemas descatalogados sin soporte oficial de fabricante).
FAIR	Factor Analysis of Information Risk (Estándar internacional de gestión cuantitativa de riesgo).
LM	Loss Magnitude (Estimación del coste económico de impacto por cada evento de pérdida).
NIS2	Directiva de la Unión Europea sobre Ciberresiliencia y Seguridad de Redes y Sistemas de Información para Entidades Críticas.
TEF	Threat Event Frequency (Frecuencia estimada anual de ocurrencia del riesgo).

Appendix A.2 Cláusula de Limitación de Responsabilidad

Este informe técnico transversal constituye un ejercicio de evaluación diagnóstica preparado de forma confidencial para Molins. La organización cliente acepta y declara conocer que el análisis se basa estrictamente en la documentación técnica, inventarios, telemetría e inspecciones proporcionadas oficialmente por sus responsables técnicos. La consultora asume que la información técnica facilitada es precisa y representativa del estado operativo auditado.

Las proyecciones de impacto financiero, simulación actuarial de riesgos (Open FAIR™) y los valores de Expectativa de Pérdida Anualizada (ALE P50 y P90) calculados mediante modelos estocásticos constituyen herramientas cuantitativas exclusivas de priorización técnica y análisis de coste-beneficio. Bajo ninguna circunstancia deben interpretarse como auditorías financieras formales, provisiones de pasivos contables ni compromisos exigibles judicialmente.

Cualquier referencia a directivas europeas (como NIS2) o estándares internacionales (como ISO 27001 o ASHRAE) se expone con fines exclusivamente orientativos y de buenas prácticas de ingeniería. La interpretación jurídica y el aseguramiento del cumplimiento legal final recaen de forma intransferible en los órganos de gobierno de la entidad.